

# Zaú Júlio

Tech Lead | Engenheiro de Software Full Stack | Microserviços & Design de Sistemas | IA / ML

zaujulio.dev@gmail.com | +55 84 99865-1868 | João Pessoa, PB, Brasil

linkedin.com/in/zaujulio | github.com/ZauJulio | codersrank.io/@zaujulio | Portfólio: zaujulio.com

## PERFIL PROFISSIONAL

Tech Lead e Engenheiro de Software Full Stack mão na massa, com mais de 5 anos construindo sistemas escaláveis e de alta concorrência ao longo de todo o ciclo de vida do software. Profundo domínio do ecossistema **TypeScript / Node.js (GraphQL, Express, NestJS)** e de **Python** para **IA, Machine Learning, Deep Learning, NLP e séries temporais**. Projeta **microserviços** orientados a eventos com filas de processamento (BullMQ, RabbitMQ), modela dados relacionais e NoSQL (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MongoDB) e é responsável pela entrega de ponta a ponta—da modelagem Entidade-Relacionamento e serviços **C# / .NET** a CI/CD, infraestrutura Linux e otimização de custos em nuvem. Entre os **melhores do mundo em GraphQL no CodersRank**. Começou a programar antes da onda de IA e hoje é fluente em desenvolvimento assistido por IA, liderando times sem deixar de entregar código em produção diariamente.

## COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- **Linguagens de Programação:** TypeScript / JavaScript, Python, C#, Java, C, Bash, SQL.
- **Backend & Microserviços:** Node.js, Express, NestJS, GraphQL, .NET / .NET Core, FastAPI, Django, REST, WebSockets / Socket.io, BullMQ, RabbitMQ.
- **Frontend:** React, Vite, Next.js, Redux, Tailwind CSS, Styled Components, HTML / CSS, SSR, Core Web Vitals.
- **Bancos de Dados:** PostgreSQL, MySQL / MariaDB, MongoDB, Redis, Data Lakes, modelagem ER.
- **IA / Dados:** Machine Learning, Deep Learning, NLP, Séries Temporais, Pandas, NumPy, scikit-learn, PyTorch, Matplotlib, Jupyter, R.
- **Infra / DevOps:** Docker, Linux, Shell script, CI/CD, AWS, GCP, VPC, CDN, DevSecOps, Monitoramento / Observabilidade.
- **Práticas:** Design de sistemas, arquitetura de microserviços, SDLC, code review, liderança técnica, desenvolvimento assistido por IA (Claude, OpenCode).

## EXPERIÊNCIA

### Bitwise Technology

Sorocaba, SP (Remoto)

*Tech Lead*

Ago 2025 – Atual

- Defino o roadmap de engenharia e os padrões técnicos de microserviços TypeScript e schemas GraphQL, sendo responsável pelo design de sistemas de ponta a ponta (da modelagem ER ao deploy) sem deixar de ser mão na massa, entregando código em produção diariamente.
- Conduzi otimizações de infraestrutura direcionadas que reduziram os tempos de build de CI/CD em 75% (de 20 min para menos de 5) e o custo mensal na AWS em ~80% (de US\$120 para US\$25), além de redimensionar serviços Node.js em produção para metade do consumo de CPU e memória sem impacto na vazão.
- Atuo na mentoria de times multidisciplinares e conduzo code reviews, promovendo cultura de qualidade, escalabilidade e observabilidade.

*Engenheiro de Software Full Stack*

Mar 2023 – Ago 2025

- Entreguei backends de alta disponibilidade em GraphQL, Node.js, C#/.NET e MongoDB, modelando regras de negócio complexas e delegando processamento pesado a filas BullMQ e RabbitMQ.
- Construí frontends React/Vite/Next.js rápidos e otimizados para SSR e Core Web Vitals, além dos pipelines de CI/CD e do provisionamento em nuvem que encurtaram os ciclos de release.

- Otimizei consultas GraphQL sobre um Data Lake de larga escala, reduzindo a latência de buscas de ~30s para menos de 6s (até 50% mais rápido) e viabilizando análises quase em tempo real sobre Big Data.
- Desenvolvi pipelines em Python que unificaram múltiplas fontes de dados para a tomada de decisão corporativa, e reforcei o portal de uma multinacional em acessibilidade (a11y) e internacionalização (i18n).

- Liderei o planejamento e a entrega de múltiplos projetos de software na empresa júnior da universidade, evoluindo de desenvolvedor front-end a Diretor de Projetos.
- Mentorei e tutoriei novos desenvolvedores, integrando estudantes em fundamentos de programação, boas práticas de engenharia e fluxos de projeto.

## PESQUISA & PUBLICAÇÃO

- Projetei um classificador híbrido combinando redes neurais **Self-Organizing Maps (SOM)** com Regressão Polinomial para detecção não supervisionada de anomalias em dados de energia minuto a minuto, superando a acurácia de um baseline K-Means e reduzindo falsos positivos.
- Otimizei a geração e reutilização de modelos de IA, reduzindo o consumo de memória de 2 GB para ~200 MB e o tempo de geração das redes SOM de 10–15 minutos para menos de 2 minutos.
- Autor de artigo revisado por pares publicado no Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (CICT); projeto PVF16985-2019, “Gestão Inteligente do Consumo de Energia” (GERINCE).

## PROJETOS OPEN-SOURCE SELECIONADOS

**FeaturesAnalyzer** [Python] — Toolkit de análise de séries temporais e machine learning para exploração de features, modelagem e previsão sobre grandes volumes de dados.

**ZSOM** [Python] — Implementação do zero do algoritmo Self-Organizing Maps, base dos modelos não supervisionados da pesquisa de consumo de energia.

**weasyprint-pdf-render** [Python, Docker] — Microserviço de renderização de HTML para PDF de alta performance, containerizado para escala horizontal.

**ZeroWhats** [Rust, TypeScript, Tauri] — Cliente desktop focado em privacidade para WhatsApp Web, construído com Tauri e Preact, substituindo o peso do Electron por recursos nativos como bloqueio do app e notificações do sistema.

**indago** [TypeScript, SQLite] — Toolkit de CMS headless local que transforma conteúdo Markdown/MDX e JSON em uma camada tipada e buscável com FTS5, sem necessidade de backend.

## FORMAÇÃO ACADÊMICA

**UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte** 2019 – 2025  
Bacharelado em Sistemas de Informação — TCC com nota 10/10

**IMD/UFRN – Instituto Metr pole Digital** 2018 – 2019  
T cnico em Redes de Computadores

## IDIOMAS & PR MIOS

- **CodersRank:** 1  lugar mundial em GraphQL (atualmente 2 ); 1  em Jo o Pessoa e Top 150 no Brasil.

- **Prêmios:** 2º lugar — 1ª Maratona de Programação da UFRN (pólo regional); Bolsa de Pesquisa PVF16985-2019 (GERINCE).
- **Idiomas:** Português (Nativo), Inglês (Profissional), Espanhol (Básico – Compreensão).